

[Smarter Alarm Management with LLMs]

João Sousa

**Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Engenharia Informática, Área de Especialização em
Software Engineering**

**Orientador: Paulo Gandra Sousa
Supervisor: João Peixoto**

Declaração de Integridade

Declaro ter conduzido este trabalho académico com integridade.

Não plagiei ou apliquei qualquer forma de uso indevido de informações ou falsificação de resultados ao longo do processo que levou à sua elaboração.

Portanto, o trabalho apresentado neste documento é original e de minha autoria, não tendo sido utilizado anteriormente para nenhum outro fim.

Declaro ainda que tenho pleno conhecimento do Código de Conduta Ética do P.PORTO.

ISEP, Porto, 30 de dezembro de 2025

Dedicatória

The dedicatory is optional. Below is an example of a humorous dedication.

"To my wife Marganit and my children Ella Rose and Daniel Adam without whom this book would have been completed two years earlier." in "An Introduction To Algebraic Topology" by Joseph J. Rotman.

Resumo

This document explains the main formatting rules to apply to a TMDEI Master Dissertation work for the MSc in Computer Engineering of the Computer Engineering Department (DEI) of the School of Engineering (ISEP) of the Polytechnic of Porto (IPP).

The rules here presented are a set of recommended good practices for formatting the dissertation work. Please note that this document does not have definite hard rules, and the discussion of these and other aspects of the development of the work should be discussed with the respective supervisor(s).

This document is based on a previous document prepared by Dr. Fátima Rodrigues (DEI/ISEP).

The abstract should usually not exceed 200 words, or one page. When the work is written in Portuguese, it should have an abstract in English.

Please define up to 6 keywords that better describe your work, in the *THESIS INFORMATION* block of the `main.tex` file.

Palavras-chave: Keyword1, ..., Keyword6

Abstract

Trabalhos escritos em língua Inglesa devem incluir um resumo alargado com cerca de 1000 palavras, ou duas páginas.

Se o trabalho estiver escrito em Português, este resumo deveria ser em língua Inglesa, com cerca de 200 palavras, ou uma página.

Para alterar a língua basta ir às configurações do documento no ficheiro `main.tex` e alterar para a língua desejada ('english' ou 'portuguese')¹. Isto fará com que os cabeçalhos incluídos no template sejam traduzidos para a respetiva língua.

¹Alterar a língua requer apagar alguns ficheiros temporários; O target **clean** do **Makefile** incluído pode ser utilizado para este propósito.

Agradecimientos

The optional Acknowledgment goes here. . . Below is an example of a humorous acknowledgment.

"I'd also like to thank the Van Allen belts for protecting us from the harmful solar wind, and the earth for being just the right distance from the sun for being conducive to life, and for the ability for water atoms to clump so efficiently, for pretty much the same reason. Finally, I'd like to thank every single one of my forebears for surviving long enough in this hostile world to procreate. Without any one of you, this book would not have been possible."in "The Woman Who Died a Lot"by Jasper Fforde.

Conteúdo

Lista de Figuras	xv
Lista de Tabelas	xvii
Lista de Algoritmos	xvii
Lista de Código	xvii
Lista de Símbolos	xix
1 Introdução	1
1.1 Organização e Contexto	1
1.2 Problema	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Planeamento	2
1.5 Considerações Éticas	2
1.6 Estrutura do Documento	2
2 Estado da Arte	3
2.1 Revisão de Literatura	3
2.1.1 Metodologia de Investigação	3
2.1.2 Resultados e Análise	3
2.2 Tecnologias Backend	3
2.3 Tecnologias Frontend	3
2.4 Processamento de Linguagem Natural	3
2.5 Sistemas Externos	3
2.5.1 Logs	3
2.5.2 Metricas	3
3 Extended Abstract	5
3.1 Título Provisório	5
3.2 Introdução e Enquadramento do Problema	5
3.3 Pergunta(s) de Investigação e Objetivos	5
3.4 Estado da Arte	6
3.4.1 Questão	6
3.4.2 Metodologia PICOC(T)	6
3.4.3 Palavras Chave Utilizadas	6
3.4.4 Critérios de Inclusão e Exclusão	8
3.4.5 PRISMA	8
3.4.6 Principais trabalhos revistos	8
Artigo 1 - Exploring LLM-Based Agents for Root Cause Analysis	8

Artigo 2 - How to mitigate the incident? an effective troubleshooting guide recommendation technique for online service systems	8
Artigo 3 - Identifying linked incidents in large-scale online service systems	9
Artigo 4 - X-Lifecycle Learning for Cloud Incident Management using LLMs	9
Artigo 5 - Xpert: Empowering Incident Management with Query Recommendations via Large Language Models	9
3.4.7 Lacuna a Resolver (Alterar titulo)	9
3.5 Metodologia Proposta	9
3.6 Plano de Trabalho	9
3.7 Considerações Éticas e Profissionais	9
3.8 Referências Bibliográficas	9
Apêndice A Appendix Title Here	11

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

3.1	Metodologia PICOCS	7
-----	------------------------------	---

Lista de Símbolos

a	distance	m
P	power	W (Js^{-1})
ω	angular frequency	rad

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo apresenta a organização responsável pela ideia do tema a ser desenvolvido, o contexto do seu surgimento e os problemas que a originaram. São abordados os objetivos, o planeamento e as considerações éticas tidas em conta para executar a proposta. Por último é descrita a estrutura deste documento de forma a facilitar a leitura do mesmo.

1.1 Organização e Contexto

A Critical Techworks (CTW) nasceu de um empreendimento conjunto entre a Critical Software e o grupo BMW (Bayerische Motoren Werke). Estabelecida em 2018 esta empresa desenvolve software exclusivamente para os produtos da BMW. A sua missão é a de "transformar a forma como o mundo se move" focando-se para isso na transformação digital com as melhores práticas do mercado.

A organização estrutura-se em equipas ágeis multidisciplinares, agrupadas em unidades e domínios tecnológicos, o que promove autonomia, ciclos de desenvolvimento rápidos e colaboração contínua. Esta abordagem permite alinhar o desenvolvimento de software com necessidades reais dos veículos e serviços digitais da BMW.

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Preparação para Dissertação (PREPD) do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), com o intuito de demonstrar o estudo de viabilidade de uma solução para o problema em causa.

1.2 Problema

A análise e resolução de incidentes está no dia a dia das equipas que lidam com projetos potencialmente **críticos**. Um incidente é um **evento** que provoca **interrupção** ou **degradação** num qualquer serviço, e podem **comprometer** significativamente a disponibilidade dos serviços e resultar em perdas financeiras substanciais. [How to Mitigate the Incident? An Effective Troubleshooting Guide Recommendation Technique for Online Service Systems] Estes incidentes podem ter por origem duas principais fontes: **automático**, através de métricas definidas pelas equipas; e **manuals**, criados por clientes das aplicações desenvolvidas. Um **registo de incidente** (*ticket*) é um documento, normalmente gerido por um sistema externo (como *ServiceNow* ou *Jira Service Management*), onde é possível visualizar detalhes do incidente, tais como a sua descrição e prioridade, e onde um elemento da equipa pode descrever os passos de resolução efetuados.

Na área de TI (Tecnologias de Informação), as equipas podem manter vários serviços em simultâneo e por essa razão os engenheiros de plantão (membros das equipas responsáveis

por manter os serviços estáveis **24x7**) podem ficar **sobrecarregados** de incidentes, fazendo com que tenham que lidar com eventos provenientes de vários serviços paralelamente. Numa situação como esta, os engenheiros podem ter um sentimento de **confusão**, misturando temas e errando nas suas análises, o que pode causar piores resoluções de incidentes e o aumento do seu tempo de mitigação (**TTM**). Outro cenário frequente para os **OCEs** (*On-Call Engineers*) envolve incidentes que ocorrem fora do horário de expediente, especialmente durante a madrugada, quando o engenheiro de prevenção pode não estar na sua plena capacidade de raciocínio e operacional.

Foi também referido anteriormente os incidente com origem manual. Estes, são criados por clientes finais e/ou equipas de testes e podem conter mais ou menos informação. Muitas vezes, os *OCEs* são **obrigados** a fazer uma **extensa análise** para compreender o conteúdo do incidente e a resolução mais adaptada a aplicar.

Uma interpretação ou resolução inadequada das ocorrências pode **reduzir a disponibilidade** dos serviços, o que, por sua vez, pode gerar **prejuízos significativos** para a organização, seja pela perda de receitas, seja pelo impacto negativo na experiência do utilizador final.

1.3 Objetivos

1.4 Planeamento

Gant chart...

1.5 Considerações Éticas

1.6 Estrutura do Documento

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Revisão de Literatura

2.1.1 Metodologia de Investigação

2.1.2 Resultados e Análise

2.2 Tecnologias Backend

Nada para já...

2.3 Tecnologias Frontend

Nada para já...

2.4 Processamento de Linguagem Natural

2.5 Sistemas Externos

2.5.1 Logs

2.5.2 Métricas

Capítulo 3

Extended Abstract

3.1 Título Provisório

Sugestões de resolução de incidentes através do uso de LLM's

3.2 Introdução e Enquadramento do Problema

A Critical Techworks (CTW) é uma empresa criada através de uma parceria entre a Critical Software e o grupo BMW. Desde 2018 que se dedica ao ****desenvolvimento de software**** para os vários produtos e serviços digitais da BMW. Tendo em conta a quantidade de sistemas ativos e a sua importância, a forma como os incidentes são geridos torna-se um tema essencial para garantir a estabilidade dos serviços.

Um incidente é, na prática, qualquer evento que cause uma interrupção ou uma degradação no funcionamento de um serviço. Quando isso acontece, é criado um ***ticket*** com a descrição do problema, a prioridade e outra informação útil para a equipa responsável. Estes incidentes podem resultar de alertas automáticos, baseados em métricas configuradas pelas próprias equipas, ou ser reportados manualmente por utilizadores ou equipas de testes. Em períodos de grande volume de trabalho, ou quando o engenheiro está de prevenção durante a madrugada, é comum surgirem dificuldades na interpretação correta do problema, o que pode levar a erros e aumentar o tempo necessário para encontrar a solução.

O principal desafio identificado é precisamente esta dificuldade em compreender rapidamente o que está a acontecer, sobretudo quando o ***ticket*** tem pouca informação, é pouco claro ou chega num momento menos favorável. Isto afeta a eficiência das equipas, aumenta o tempo médio de mitigação e pode ter impactos relevantes, tanto a nível financeiro como na experiência de quem utiliza os serviços. Os principais envolvidos neste processo são as equipas de desenvolvimento e operação, os engenheiros de prevenção, os utilizadores internos e externos e a própria organização, que depende da fiabilidade dos seus serviços. O objetivo deste estudo passa por encontrar formas de melhorar a análise dos incidentes e acelerar a sua resolução, reduzindo o impacto que estes problemas podem ter no dia-a-dia da empresa.

3.3 Pergunta(s) de Investigação e Objetivos

Com base nas dificuldades identificadas pelas equipas *DevOps* e *CorpOps* na análise e resolução de incidentes, surgiu a hipótese de recorrer a ferramentas de Inteligência Artificial, como técnicas de Processamento de Linguagem Natural (*PLN*), para apoiar a compreensão

e tratamento destes registos. Desta forma, foi formulada a seguinte questão: “Quão eficazes são os Large Language Models na melhoria da interpretação e análise de registos de incidentes de TI?”.

O objetivo passa por perceber que soluções existem atualmente, de que forma têm sido aplicadas e se há evidências da sua eficácia. Podendo, assim, perceber se existe viabilidade para o desenvolvimento de uma solução que apoie as equipas durante as operações dos seus serviços. Com isso, as equipas poderão conseguir reduzir o Tempo Médio de Resposta (*TMR*) aos incidentes, reduzindo o tempo de indisponibilidade das aplicações, e podendo concentrar maior tempo para o desenvolvimento de outras funcionalidades.

3.4 Estado da Arte

Optou-se por utilizar um método de pesquisa com base num estudo sistemático de mapeamento (Systematic Mapping Study ou SMS), a fim de, realizar a revisão de literatura. Primeiramente, foi definida uma pergunta de investigação, para estudar soluções já existentes no mercado, e, de seguida, com base na *RQ* (*Research Question*) definida e com o suporte da metodologia *PICOCS*, foram identificados os elementos necessários para estruturar a pesquisa. Com a questão já enquadrada, prosseguiu-se para definição das palavras chave e dos limites de inclusão e exclusão. Por fim, para obter os artigos, foram utilizadas bases de dados de artigos científicos reconhecidas, tais como, a ACM Digital Library e a IEEE Xplore.

3.4.1 Questão

Quão eficazes são os Large Language Models na melhoria da interpretação e análise de registos de incidentes de TI?

3.4.2 Metodologia PICOC(T)

A metodologia PICOC(T) é um pequeno guia que ajuda a organizar e a clarificar uma pergunta de investigação. Com esta metodologia podemos dividir o problema em partes simples, como o público-alvo, a solução em análise, o que será comparado e o contexto, tornando mais fácil de perceber exatamente o que se pretende estudar.

3.4.3 Palavras Chave Utilizadas

```
1      ("incident management" OR "incident analysis" OR "incident  
2      resolution" OR "incident interpretation" OR "ticket analysis" OR "  
3      ticket interpretation" OR "ServiceNow")  
4      AND  
5      ("Large Language Model" OR "LLM" OR "Natural Language Processing"  
6      OR "NLP" OR "RAG" OR "fine-tuning")  
7      AND  
8      ("incident" OR "ticket")  
9      AND  
10     ("DevOps" OR "CorpOps" OR "IT")  
11     NOT  
12     ("theoretical" OR "speculative")
```

PICOCT	RQ part	I/E	Sub String
P – População	Registos de incidentes	I — Ferramenta ServiceNow E — Estudos sobre gestão de alarmes	"incident management"; "incident analysis"; "incident resolution"; "incident interpretation"; "ticket analysis"; "ticket interpretation"; "ServiceNow"
I – Intervenção	Uso de LLMs para análise de incidentes	I — Técnicas conhecidas de LLMs E — - - -	"Large Language Model"; "LLM"; "Natural Language Processing"; "NLP"; "RAG"; "fine-tuning"
C – Comparação	————	————	————
O – Outcome	Redução do MTTR, melhoria na priorização e diminuição de erros de análise	I — - - - E — Estudos não relacionados com incidentes	"incident"; "ticket"
C – Contexto	Ambientes DevOps/CorpOps	I — Estudos na área E — Estudos fora da área	"DevOps"; "CorpOps"; "IT"
T – Tipo de estudo	Pesquisa empírica ou com base em estudos	I — - - - E — Trabalho teórico ou especulativo	Exclui —> "theoretical"; "speculative"

Tabela 3.1: Metodologia PICOCS

3.4.4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Para reduzir o “ruído” resultante das bases de dados e melhorar a eficácia da revisão de literatura, foi decidido **excluir** artigos com mais de 5 anos e **incluir** apenas os que eram provenientes das conferências mais relacionadas com o tema, como a International Conference on Software Engineering (ICSE), a ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE) e a conferência Automated Software Engineering (ASE).

3.4.5 PRISMA

Para organizar a revisão de literatura, recorreu-se ao método **PRISMA**, que ajuda a tornar o processo de seleção de estudos **mais claro e transparente**. No total, foram **identificados 61 artigos** (provenientes do ACM e IEEE Xplore), dos quais **1 foi removido por ser duplicado**. Seguiu-se a filtragem por tipo de publicação, **excluindo 26 artigos** de conferências que não se enquadravam no âmbito pretendido. Depois, a leitura dos resumos levou à **remoção de mais 29 artigos** por falta de relevância. No final, **permaneceram 5 artigos** que cumprem os critérios definidos e servem de base à análise realizada.

3.4.6 Principais trabalhos revistos

Dos artigos resultantes da metodologia PRISMA, foram analisados os principais objetivos e conclusões dos respetivos estudos.

Artigo 1 - Exploring LLM-Based Agents for Root Cause Analysis

Esta investigação destaca um problema comum vivido pelos OCE's aquando de um incidente. As pessoas em operações têm de determinar a causa do incidente para o poder resolver da forma mais eficaz, a este processo chama-se Root Cause Analysis (RCA). Desta forma, o estudo em questão apura soluções, com o uso de LLM's, para automatizar este processo de análise gerando sugestões aos engenheiros que permitam uma mitigação dos incidentes mais eficiente. Este estudo apoia-se não só no histórico de instruções como também em ferramentas complementares de registos de logs. No final do ensaio, o autor afirma que os comentários deixados nos incidentes não têm grande impacto na performance dos agentes de LLM, porém o estudo baseou-se apenas em datasets estáticos o que pode enviesar esta análise.

Artigo 2 - How to mitigate the incident? an effective troubleshooting guide recommendation technique for online service systems

Este estudo, expõe os Guias de mitigação de incidentes (ou TSG - Troubleshooting Guides) como um passo importante na gestão dos incidentes por parte dos OCE's. Tem como objetivo investigar o uso e as características dos TSG's e posteriormente o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de identificar os melhores guias de mitigação tendo em conta as descrições dos incidentes. Com esta análise foi possível perceber que 27% dos incidentes têm guias correspondentes, o que não se aplica ao nosso dataset, e que 36% dos guias ocorriam mais do uma vez por ano, evidenciando a existência de incidentes semelhantes ao longo do ano. Com isto, é possível perceber a importância da análise de incidentes anteriores para a análise e mitigação de incidentes futuros. No final, foi possível concluir que em 80%

dos incidentes registados, a ferramenta foi capaz de sugerir o TSG mais adequado no Top 1.

Artigo 3 - Identifying linked incidents in large-scale online service systems

Neste artigo, foi apresentado um estudo para a criação da ferramenta LiDAR (Linked Incident identification with DAta-driven Representation), com o objetivo de ligar incidentes semelhantes, duplicados ou com a mesma origem. Os estudos e as experiências realizadas permitiram afirmar que a ferramenta desenvolvida foi efetiva e facilmente aplicada pelos OCE's e que facilitou a gestão de incidentes em sistemas mais complexos.

Artigo 4 - X-Lifecycle Learning for Cloud Incident Management using LLMs

Esta análise focou-se em quantificar a importância de melhorar os prompts realizados aos LLM's com dados reais de diferentes etapas do ciclo de vida do software. É algo importante para o estudo a ser realizado aqui mas mais a longo termo.

Artigo 5 - Xpert: Empowering Incident Management with Query Recommendations via Large Language Models

Esta pesquisa, apesar de ainda se concentrar no tema de gestão de incidentes, foca um pouco mais da sua investigação na recomendação e geração de queries (KQL) para ajudar os OCE's na investigação e mitigação dos incidentes. Novamente, algo que seria um trabalho mais futuro para a proposta inicialmente apresentada neste estudo.

3.4.7 Lacuna a Resolver (Alterar título)

Como é afirmado no artigo [3], identificar corretamente incidentes ligados não só ajuda na mitigação de incidente como também na identificação da sua origem. Isto é importante para o estudo a realizar uma vez que uma das premissas é a sugestão dos passos para mitigar os problemas.

Esta investigação vem, assim, juntar um pouco dos artigos apresentados anteriormente de forma a gerar uma solução capaz de analisar incidentes anteriores e sugerir passos para mitigar os incidentes de uma forma eficaz, isto incluindo também a análise de registos dos próprios serviços.

3.5 Metodologia Proposta

3.6 Plano de Trabalho

3.7 Considerações Éticas e Profissionais

3.8 Referências Bibliográficas

Apêndice A

Appendix Title Here

Write your Appendix content here.